

Ejercicios de Python: Diccionarios, Listas y Funciones

Nivel: medio. Objetivo: practicar el uso de diccionarios, listas, funciones, ciclos, condiciones y validacion de datos de entrada.

Instrucciones generales: Cada ejercicio debe resolverse usando funciones definidas con **def**. Todos los ingresos de datos deben ser validados antes de guardar o procesar la informacion.

Ejercicio 1 - Inventario de Productos

Una tienda necesita un programa en Python para administrar su inventario de productos. La informacion debe almacenarse en un diccionario.

Estructura sugerida

```
productos = {  
    "Mouse": [10, 15000],  
    "Teclado": [5, 25000],  
    "Monitor": [3, 180000]  
}
```

En esta estructura, la clave corresponde al nombre del producto y el valor es una lista donde la posicion 0 representa el stock y la posicion 1 representa el precio.

Menu requerido

1. Agregar producto
2. Mostrar productos
3. Buscar producto
4. Producto mas caro
5. Salir

Requerimientos

- Agregar productos solicitando nombre, stock y precio.
- Mostrar todos los productos registrados con su stock y precio.
- Buscar un producto por nombre e indicar si existe o no.
- Mostrar el producto con mayor precio.
- Usar funciones para cada opcion del menu.
- Validar todos los datos ingresados por el usuario.

Validaciones obligatorias

- El nombre del producto no puede estar vacio.
- No se debe permitir agregar un producto repetido.
- El stock debe ser un numero entero mayor o igual a 0.
- El precio debe ser un numero mayor que 0.
- La opcion del menu debe estar entre 1 y 5.
- Si no existen productos registrados, las opciones mostrar, buscar y producto mas caro deben indicarlo correctamente.

Funciones obligatorias

```
def agregar_producto(productos):  
def mostrar_productos(productos):  
def buscar_producto(productos):  
def producto_mas_caro(productos):
```

Ejercicio 2 - Registro de Alumnos y Notas

Una academia necesita un programa en Python para registrar alumnos y sus notas. La informacion debe almacenarse en un diccionario.

Estructura sugerida

```
alumnos = {  
    "Ana": [5.5, 6.0, 4.8],  
    "Luis": [3.9, 4.1, 5.0],  
    "Pedro": [6.5, 6.8, 7.0]  
}
```

En esta estructura, la clave corresponde al nombre del alumno y el valor es una lista con sus notas.

Menu requerido

1. Agregar alumno
2. Mostrar alumnos
3. Ver promedios
4. Mejor alumno
5. Cantidad de aprobados
6. Salir

Requerimientos

- Agregar alumnos solicitando nombre, cantidad de notas y notas.
- Mostrar todos los alumnos registrados con sus notas.
- Calcular y mostrar el promedio de cada alumno.
- Mostrar el alumno con mejor promedio.
- Mostrar la cantidad de alumnos aprobados. Se considera aprobado si su promedio es mayor o igual a 4.0.
- Usar funciones para cada opcion del menu.
- Validar todos los datos ingresados por el usuario.

Validaciones obligatorias

- El nombre del alumno no puede estar vacio.
- No se debe permitir agregar un alumno repetido.
- La cantidad de notas debe ser un numero entero mayor que 0.
- Cada nota debe estar entre 1.0 y 7.0.
- La opcion del menu debe estar entre 1 y 6.
- Si no existen alumnos registrados, las opciones mostrar, promedios, mejor alumno y aprobados deben indicarlo correctamente.

Funciones obligatorias

```
def agregar_alumno(alumnos):  
def mostrar_alumnos(alumnos):  
def ver_promedios(alumnos):  
def mejor_alumno(alumnos):  
def cantidad_aprobados(alumnos):
```

Desafio opcional

- Modificar datos existentes.
- Eliminar registros.
- Ordenar productos o alumnos segun precio o promedio.
- Mostrar estadisticas generales.